

Sistemas de amortización

DOCENTE: M.C. NEYFIS SOLÍS BAAS



Unidad 5: Sistemas de amortización

Competencia:

Propone métodos fiables de desglose de los recursos económicos de la organización de manera creativa y fundamentada.



Desagregado del contenido

Unidad 5

1. Definición de
amortización

2. Amortización creciente

3. Amortización constante



Tema 1:

Definición de amortización





Contextualización

Existen diferentes maneras para expandir o crecer un negocio, las más usuales son:

- Contar con un capital propio
- Buscar socios nuevos que aporten el capital necesario
- ***Solicitar un préstamo (contratación de un crédito)***

Existen dos formas de **liquidar un préstamo**:

- Mediante un pago único al final del plazo
- Mediante pagos periódicos hasta finalizar el plazo y la deuda.





Conceptos básicos

Cuando se va liquidando la deuda con pagos periódicos, se dice que esta se **amortiza**.

Esto indica que amortizar significa disminuir la deuda por medio de una serie de pagos periódicos a intervalos iguales de tiempo.



Definición

- *Amortizar* una deuda es liquidarla mediante pagos periódicos que incluyen intereses.
- El capital que se debe al hacer un pago cualquiera se conoce como *capital vivo de la deuda*, deuda viva o más comúnmente como *saldo insoluto*. Se trata digamos, de un saldo no saldado.



Conceptos básicos

Amortizar es pagar gradualmente una deuda, la cual va disminuyendo conforme se van realizando los abonos, por lo que resulta importante **diferenciar** entre **abono** y **amortización**.

- Abono: \$ dinero que el deudor le da al creador en cada período de pago.
- Amortización: parte del capital que se cancela en cada uno de los pagos periódicos.



Conceptos básicos

Cada abono que se hace para cancelar la deuda se separa o se divide en 2 partes: la primera para cubrir los intereses que se generan en el periodo; y la segunda, llamada amortización es la que se abona al capital que se adeuda, haciendo que disminuya con cada pago:

$$\text{ABONO} = \text{INTERÉS} + \text{AMORTIZACIÓN}$$





Conceptos básicos

Observación: el abono cuando solo involucra el interés y la amortización, se le denomina **Pago Periódico Bruto**. Porque el **Pago Periódico Neto** incluye además seguro de vida, seguro de daños, comisión por administración, entre otros.

Existen diferentes maneras de amortizar una deuda. En este curso veremos: Amortización creciente y Amortización constante.





Tema 2: Amortización creciente



Amortización creciente (gradual)

Los *pagos* en este sistema son *todos iguales* y puesto que el saldo insoluto disminuye con cada abono, los *intereses se reducen* y la *amortización se incrementa*, es decir, que en cada pago es mayor que la del pago anterior.

Constituye una interesante *aplicación* de las *anualidades ordinarias* y por ello se simplifican los cálculos; pero tiene la desventaja de que *los pagos deben ser mayores que los intereses del primer periodo*, porque de otra manera nunca se cancelaría totalmente la deuda.



Amortización creciente

Ejemplo 1: Se solicita un préstamo de \$10,000 a plazo de un año al interés del 2.5% mensual. Determine el pago periódico (abono) y establezca la tabla de amortización.

Solución:

Los pagos constituyen una anualidad simple, cierta, vencida e inmediata con valor actual de \$10 000.

Por lo tanto, se emplea la ecuación

$$P = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]$$





Amortización creciente

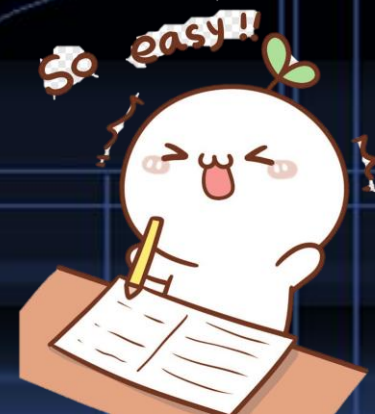
Se solicita un préstamo de \$10,000 a plazo de un año al interés del 2.5% mensual. Determine el pago periódico (abono) y establezca la tabla de amortización.

- $R=?$
- $P=10\ 000$,
- $i=0.025$ mensual (tasa por período)

Por lo tanto,

$$10,000 = R \left[\frac{1 - (1.025)^{-12}}{0.025} \right]$$

Despejando, $R = 974.87$ (valor de c/u de los 12 pagos o abonos).



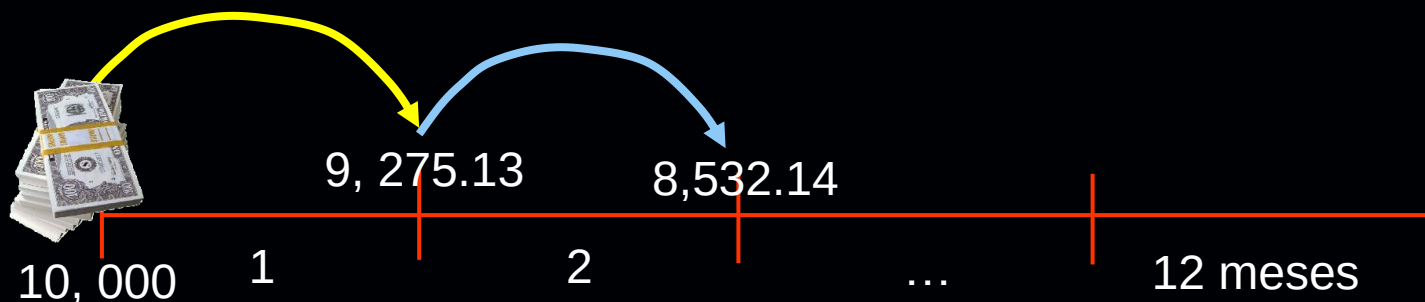
Veamos como va creciendo la amortización

Tasa de interés
 $i=0.025$ mensual

Abono mensual
 $R = 974.87$

Interés
 $I = (c)(i)(t)$

AMORTIZACIÓN = ABONO - INTERÉS



$$I_1 = (10,000)(0.025)(1) = 250$$

$$A_1 = 974.87 - 250 = 724.87$$

$$S_1 = 10,000 - 724.87 = 9,275.13$$

$$I_2 = (9275.13)(0.025)(1) = 231.88$$

$$A_2 = 974.87 - 231.88 = 742.99$$

$$S_2 = 9275.13 - 742.99 = 8,532.14$$



Tabla de amortización creciente (gradual o método Francés)



- ¿Cuánto se solicito en préstamo?
- ¿Cuánto se va a devolver a fin de cuentas?
- ¿Cómo se va a pagar?

	Pago	Interés	Amortización	Saldo Insoluto
				10,000
1	974.87	250	724.87	9,275.13
2	974.87	231.88	742.99	8,532.14
3	974.87	213.30	761.57	7,770.57
4	974.87	194.26	780.61	6,989.96
5	974.87	174.75	800.12	6,189.84
6	974.87	154.75	820.13	5,639.71
7	974.87	134.24	840.63	4,529.08
8	974.87	113.23	861.64	3,667.44
9	974.87	91.69	883.19	2,784.26
10	974.87	69.61	905.26	1,878.99
11	974.87	46.97	927.90	951.09
12	974.87	23.78	951.09	0.00
	11,698.46	1, 698.46	10,000	



Observación:

Si se elabora la tabla de amortización en Excel, el valor referente al *préstamo debe capturarse con signo negativo* porque simboliza una salida de efectivo de tal manera que cuando se utilice la formula financiera del pago periódico, ésta no de un valor negativo.





Formula financiera en Excel

- **Pago:** =PAGO(tasa, nper, va, vf, tipo)
- **Interés:** =PAGOINT((tasa, nper, va, vf, tipo)
- **Amortización:** =PAGOPRIN((tasa, periodo, nper, va, vf, tipo)
 - tasa: tasa de interés del período de pago
 - período: el período que se desea calcular
 - nper: el número de pagos
 - va: valor actual
 - vf: saldo que se desea después de efectuar el último pago
 - tipo: 1 si el pago es anticipado, 0 si el pago es vencido.



Amortización creciente

Ejemplo 2: Para completar la colegiatura cuatrimestral de su hijo, el señor Gutiérrez consigue un préstamo de \$195,000 con intereses del 13.92% anual capitalizable por quincenas. ¿Cuántos pagos quincenales de \$22,300 debe hacer para amortizar su adeudo?

Solución:

Los pagos constituyen una anualidad simple, cierta, vencida e inmediata con valor actual de \$195 000.

Se emplea la ecuación

$$P = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]$$



Amortización creciente

Ejemplo 2: Se solicita préstamo de \$195,000 con intereses del 13.92% anual capitalizable por quincenas. ¿Cuántos pagos quincenales de \$22,300 debe hacer para amortizar su adeudo?

- $R=22,300$
- $P=195\,000$,
- $i=0.1392/24=0.0058$

$$195,000 = 22,300 \left[\frac{1 - (1.0058)^{-n}}{0.0058} \right]$$

Despejando, $n = 8.99 \approx 9$ (pagos, c/u de \$22,299.84).



Amortización creciente

Ejemplo 3: ¿Cuántos pagos de \$1,100 se necesitarán para amortizar el préstamo del ejemplo anterior?

Solución:

- $R=1,100$
- $P=195\,000$,
- $i=0.1392/24=0.0058$

$$195,000 = 1,100 \left[\frac{1 - (1.0058)^{-n}}{0.0058} \right]$$

NOTA: esta ecuación no tiene solución, porque el miembro izquierdo tiene signo contrario al derecho.



Amortización creciente

Ejemplo 3: Se solicita préstamo de \$195,000 con intereses del 13.92% anual capitalizable por quincenas. ¿Cuántos pagos quincenales de \$1,100 debe hacer para amortizar su adeudo?

Tasa de interés
 $i=0.0058$ quincenal

Abono quincenal
 $R = 1,100$

ABONO = INTERÉS + AMORTIZACIÓN

El interés del primer período es:

$$I_1 = (195,000)(0.0058) = \$1,131$$

Con el abono de \$1,100 no se cubren ni siquiera los intereses. Es un hecho, que el pago debe ser mayor a \$1,131. Esto quiere decir que con \$1,100 nunca se amortiza la deuda.



Amortización creciente

Ejemplo 4: Durante 5 años, cuál es el precio de un terreno que se amortiza con 60 rentas mensuales de \$9,750 cada una, con cargos del 14.5% efectivo, suponiendo que se adquirió con un 25% de enganche.

Solución:

- $R=9,750$
- $P=?$
- $i=0.145$ efectivo

Tasas equivalentes

$$\left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} = (1 + 0.145)^1$$

$$1 + \frac{i}{12} = \sqrt[12]{1.145}$$

$$1 + \frac{i}{12} = 1.011347621$$

$$P = 9,750 \left[\frac{1 - (1.0113)^{-60}}{0.0113} \right] = 423,162.96$$





Amortización creciente

Ejemplo 4: Durante 5 años, cuál es el precio de un terreno que se amortiza con 60 rentas mensuales de \$9,750 cada una, con cargos del 14.5% efectivo, suponiendo que se adquirió con un 25% de enganche.

$$P = 423,162.96$$

Ahora bien, el crédito es el 75% del precio, es decir,
 $(0.75)\text{precio} = 423,162.96$

Así,

$$\text{Precio terreno} = \frac{423,162.96}{0.75} = \$564,217.29$$



ACTIVIDAD

Villalobos, ejercicios de la sección 6.2

6. Para ampliar sus instalaciones, una fábrica de dulces consigue un crédito que amortiza con 9 rentas mensuales de \$17,250 con intereses del 14.24% nominal mensual. ¿Cuánto le prestaron?
- *7. ¿Cuántos pagos de \$7,300 se necesitan para amortizar un crédito de \$88,396.00 con cargos o intereses del 12.36% anual capitalizable por meses?
8. Muebles tubulares logra un crédito por \$165,000 con cargos del 17.4% nominal quincenal. ¿De qué cantidad es cada uno de los 8 abonos quincenales que lo amortizan?
9. Resuelva el problema 8 considerando 6 abonos y el primero a 3 meses después de la operación crediticia.

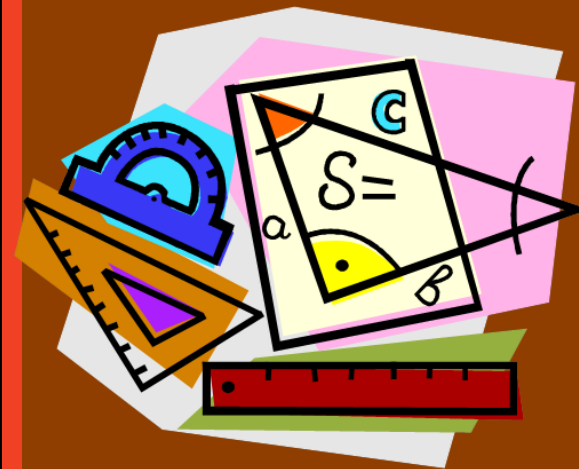




Tabla de amortización (creciente)

Ejemplo 5: Para vacacionar con su familia, el señor Velasco consigue un crédito por \$35,000 a pagar en 8 mensualidades con una tasa de interés del 12.60% anual capitalizable por meses. Determine el pago periódico (abono) y establezca la tabla de amortización.

$R=?$

$P=35\ 000,$

$i=0.1260/12=0.0105$ mensual

Por lo tanto,

$$35,000 = R \left[\frac{1 - (1.0105)^{-8}}{0.0105} \right] \Rightarrow R = \frac{35,000}{7.6349}$$

Despejando, $R = 4,584.21$ (valor de c/u de los 8 pagos o abonos).





Formula financiera en Excel

- **Pago:** =PAGO(tasa, nper, va, vf, tipo)
- **Interés:** =PAGOINT((tasa, nper, va, vf, tipo)
- **Amortización:** =PAGOPRIN((tasa, periodo, nper, va, vf, tipo)
 - tasa: tasa de interés del período de pago
 - período: el período que se desea calcular
 - nper: el número de pagos
 - va: valor actual
 - vf: saldo que se desea después de efectuar el último pago
 - tipo: 1 si el pago es anticipado, 0 si el pago es vencido.





Tabla de amortización con Excel

Ejemplo 5: Para vacacionar con su familia, el señor Velasco consigue un crédito por \$35,000 a pagar en 8 mensualidades con una tasa de interés del 12.60% anual capitalizable por meses. Determine el pago periódico (abono) y establezca la tabla de amortización.

No.	Abono	Interés	Amortización	Saldo insoluto
				35,000
1	\$4,584.24	\$367.50	\$4,216.74	\$30,783.26
2	\$4,584.24	\$323.22	\$4,261.01	\$26,522.25
3	\$4,584.24	\$278.48	\$4,305.75	\$22,216.50
4	\$4,584.24	\$233.27	\$4,350.96	\$17,865.53
5	\$4,584.24	\$187.59	\$4,396.65	\$13,468.88
6	\$4,584.24	\$141.42	\$4,442.81	\$9,026.07
7	\$4,584.24	\$94.77	\$4,489.46	\$4,536.60
8	\$4,584.24	\$47.63	\$4,536.60	\$0.00
SUMA	\$36,673.90	\$1,673.90	\$35,000.00	



Derechos transferidos y derechos adquiridos

Cuando una persona compra un terreno, por ejemplo, y lo amortiza con un plan determinado, cada vez que **realiza un pago**, al mismo tiempo que **el propietario está cediendo los derechos** de su propiedad, **el comprador los está adquiriendo**, hasta que logra ser el dueño del valor total.

Así, en cualquier momento, el terreno o su valor se distribuyen en dos partes: el saldo insoluto, lo que todavía pertenece al vendedor; y los derechos adquiridos por el comprador, es decir,

$$\text{VALOR DEL BIEN} = \text{SALDO INSOLUTO} + \text{DERECHOS ADQUIRIDOS}$$





Tabla de amortización (creciente)

Ejemplo 6: Determine el cuadro de amortización en sus primeros 2 renglones y el *último*. De un crédito automotriz que se cancela con 36 mensualidades de \$5,750, a una tasa de interés del 25.20% anual capitalizable por meses, ¿Cuál es el saldo insoluto luego de hacer el pago número 15? ¿Cuál es el porcentaje de los derechos transferidos al deudor en ese momento?

$R = \$5,750$, $P = ?$

$i = 0.2520/12 = 0.021$ mensual

Por lo tanto,

$$P = 5750 \left[\frac{1 - (1.021)^{-36}}{0.021} \right]$$

Resolviendo, $P = 144,234.34$ (valor actual del crédito automotriz).





Tabla de amortización creciente (Método Francés)

Datos

- $R = \$5,750$
- $i = 0.021$
- $P = 144,234.34$

	Pago	Interés	Amortización	Saldo Insoluto
				\$144,234.3396
1	\$5,750	\$3,028.9211	\$2,721.0789	\$141,513.2607
2	\$5,750	\$2,971.7785	\$2,778.2215	\$138,735.0392
...	...	...	...	...
35	\$5,750			x
36	\$5,750	$(0.021)(x)$	x	0.00

$$I_1 = (144234.3396)(0.021) = 3028.9211$$

$$A_1 = 5750 - 3028.9211 = 2721.0789$$

$$S_1 = 144,234.3396 - 2721.0789 = 141513.2607$$

$$0.021x + x = 5750$$

$$1.021x = 5750$$

$$x = \frac{5750}{1.021} = 5,631.7335$$

$$I_{36} = (5631.7335)(0.021) = 118.2664$$



Tabla de amortización creciente (Método Francés)

Datos

- $R = \$5,750$
- $i = 0.021$
- $P = 144,234.34$

	Pago	Interés	Amortización	Saldo Insoluto
				\$144,234.3396
1	\$5,750	\$3,028.9211	\$2,721.0789	\$141,513.2607
2	\$5,750	\$2,971.7785	\$2,778.2215	\$138,735.0392
...	...	...	...	...
35	\$5,750			5,631.7335
36	\$5,750	118.2664	5,631.7335	0.00

¿Cuál es el saldo insoluto luego de hacer el pago número 15?

Solución: se obtiene el valor actual de los 21 restantes.

$$C = 5750 \left[\frac{1 - (1.021)^{-21}}{0.021} \right] = 96,836.1354$$



Tabla de amortización creciente (Método Francés)

Datos

$$C = 5750 \left[\frac{1 - (1.021)^{-21}}{0.021} \right] = 96,836.1354$$

- $R = \$5,750$
- $i = 0.021$
- $P = 144,234.34$

Saldo insoluto luego de hacer el pago número 15:
\$96,836.14

¿Cuál es el porcentaje de los derechos transferidos al deudor en ese momento? Solución: Los derechos transferidos al deudor son iguales a la diferencia entre este saldo y la deuda original.

$$\text{Derechos transferidos} = 144,234.34 - 96,836.14 = 47,398.20$$

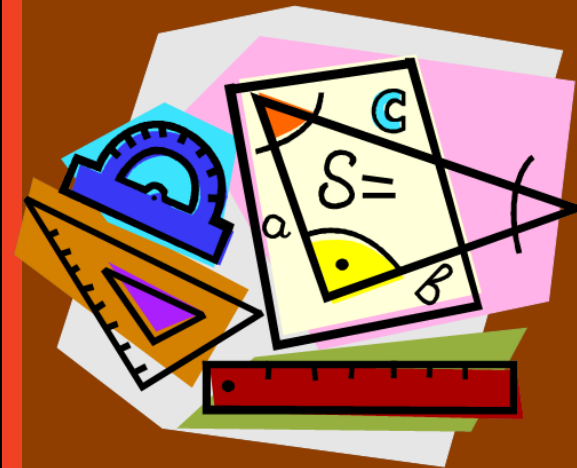
$$\text{Derechos transferidos (en \%)} = \frac{47,398.20}{144,234.34} = 0.3286$$

El 32.86% aproximadamente.

ACTIVIDAD

Villalobos, ejercicios de la sección 6.3

6. ¿Cuál es el saldo insoluto luego de hacer el pago número 15 de un total de 36 mensuales de \$3,450 cada uno, con intereses del 14.28% nominal mensual?
- *7. Haga el cuadro para la amortización de un crédito que la Abarrotera González logró por \$165,000, considerando 8 rentas quincenales y cargos del 17.4% nominal quincenal.
8. ¿Cuál es el saldo insoluto luego de hacer el pago número 2 en el problema 7?
9. Martha Patricia consigue un crédito para ampliar su fábrica de globos y lo está amortizando con 15 abonos mensuales de \$10,500 cada uno e intereses del 16.4% anual capitalizable por meses. ¿A cuánto ascienden los derechos transferidos por el acreedor luego de hacer el pago número 10?
10. Haga el cuadro de amortización en sus primeras 3 y últimas 2 filas en el problema 9.
11. Un crédito hipotecario de \$750,000 se amortiza con 48 rentas mensuales e intereses del 8.42% anual capitalizable por meses. ¿Cuál es el saldo insoluto luego de hacer el vigésimo cuarto pago?





Tema 3: Amortización constante





Amortización constante (método Alemán)

A diferencia del sistema anterior, aquí la porción que se abona al capital, es decir, *la amortización, es siempre la misma*, lo cual da lugar a que *cada pago sea menor que el anterior*, y esto puede ser un atractivo para el deudor.

Además, es muy fácil calcular el saldo insoluto en cualquier momento, lo cual, como se dijo antes, se necesita para cancelar o refinanciar el capital que se debe.



Amortización constante (método Alemán)

Se determina la cantidad que se amortiza, que es la misma cantidad en cada período, mediante:

$$\textit{Amortización} = \frac{\textit{Préstamo}}{\textit{Número de pagos}}$$

Notación: $A = \frac{C}{np}$ (Villalobos)



Amortización constante

Ejemplo 7: Se solicita un préstamo de \$10,000 a plazo de un año al interés del 2.5% mensual. Determine el pago periódico (abono) y establezca la tabla de amortización.

Solución:

$$\text{Amortización} = \frac{10,000}{12} = 833.33$$

La cantidad que se amortiza es la misma, de allí el nombre de amortización constante.



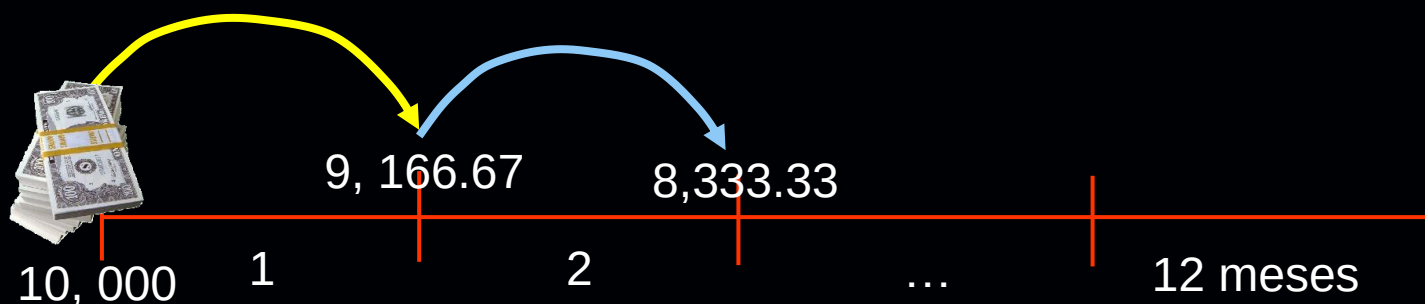
Veamos como obtener el valor de los pagos

Tasa de interés
 $i=0.025$ mensual

Amortización
 $A = 833.33$

Interés
 $I = (c)(i)(t)$

Abono= Interés + Amortización



$$S_1 = 10,000 - 833.33 = 9,166.67$$

$$I_1 = (10,000)(0.025)(1) = 250$$

$$R_1 = 250 + 833.33 = 1,083.33$$

$$S_2 = 9,166.67 - 833.33 = 8,333.33$$

$$I_2 = (9,166.67)(0.025)(1) = 229.17$$

$$R_2 = 229.17 + 833.33 = 1,062.50$$



Tabla de amortización constante (método Alemán)



- ¿Cuánto se solicito en préstamo?
- ¿Cuánto se va a devolver a fin de cuentas?
- ¿Cómo se va a pagar?



	Pago	Interés	Amortización	Saldo Insoluto
				10,000
1	1,083.33	250	833.33	9,166.67
2	1,062.50	229.17	833.33	8,333.33
3	1,041.67	208.33	833.33	7,500
4	1,020.83	187.50	833.33	6,666.67
5	1,000.00	166.67	833.33	5,833.33
6	979.17	145.83	833.33	5,000
7	958.33	125.00	833.33	4,166.67
8	937.50	104.17	833.33	3,333.33
9	916.67	83.33	833.33	2,500
10	895.83	62.50	833.33	1,666.67
11	875.00	41.67	833.33	833.33
12	854.17	20.83	833.33	0.00
	11,625	1,625	10,000	



Amortización constante

Ejemplo 8: Con el sistema de amortización constante, tasa de interés del 13.2% nominal mensual y plazo de 2 años, obtenga los primeros 2 pagos mensuales y el último para amortizar un crédito de \$96,000.

Solución:

Plazo: 2 años = 24 meses

$R=?$, $P=96,000$

$i=0.132/12=0.011$ mensual

$$\text{Amortización} = \frac{96,000}{24} = 4,000$$



Veamos como obtener el valor de los pagos

Tasa de interés
 $i=0.011$ mensual

Amortización
 $A = 4,000$

Interés
 $I = (c)(i)(t)$

Abono= Interés + Amortización



$$S_1 = 96,000 - 4,000 = 92,000$$

$$I_1 = (96,000)(0.011) = 1,056$$

$$R_1 = 1,056 + 4,000 = 5,056$$

$$S_2 = 92,000 - 4,000 = 88,000$$

$$I_2 = (92,000)(0.011) = 1,012$$

$$R_2 = 1,012 + 4,000 = 5,012$$



Tabla de amortización constante (Método Alemán)

Datos

- $A = \$4,000$
- $i = 0.011$
- $P = 96,000$

	Pago	Interés	Amortización	Saldo Insoluto
				\$96,000
1	\$5,056	\$1,056	\$4,000	\$92,000
2	\$5,012	\$1,012	\$4,000	\$88,000
...	...	...	...	...
23			\$4,000	\$4,000
24		\$44	\$4,000	0.00

¿Cuál es el valor del último pago o abono?

Solución: el saldo insoluto al iniciar el último periodo es igual a la amortización.

$$I_{24} = (4,000)(0.011) = 44$$

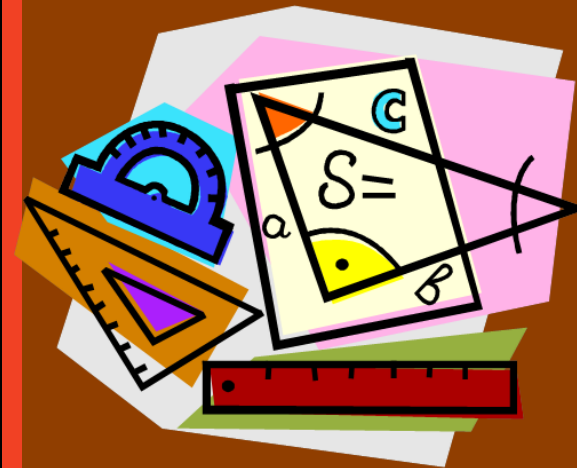
$$R_{24} = 44 + 4,000 = 4,044 \quad (\text{el valor del último pago o renta})$$



ACTIVIDAD

Villalobos, ejercicios de la sección 6.4

- *4. Obtenga los primeros 5 abonos mensuales que amortizan un adeudo de \$125,000 con intereses del 18.63% anual capitalizable por meses. Suponga que son 20.
- 5. El 83% del precio de un automóvil se amortiza con 24 abonos mensuales e intereses del 21.4% nominal mensual. Diga cuál es este precio si la primera renta es de \$10,750.00.
- 6. Encuentre el total que se paga por intereses en el problema 5.
- 7. ¿Con cuántos pagos bimestrales que decrecen \$135 cada bimestre se amortiza el precio de 3 mesas de billar \$150,000.00 si se cargan intereses del 13.5% nominal bimestral?
- 8. ¿Por qué cantidad fue un préstamo si el primer abono quincenal de un total de 23 es por \$2,850 y los intereses que se cargan son del 18.6% nominal quincenal?
- *9. Haga el cuadro de amortización en el problema 8 en sus primeras filas y la última.





UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"



EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES...

¿DEBO ESTAR TRISTE O FELIZ?

Holly Peery





Bibliografía

- Matemáticas financieras. Alfredo Díaz & Víctor Aguilera. Capitulo 8.
- Matemáticas financieras. José Luis Villalobos. Capítulo 6.

